Solución de la pregunta 6

PRECÁLCULO · SUMA DE UNA PROGRESIÓN GEOMÉTRICA

¿Cuánto vale $1+2+4+\cdots+2^9$?

A) 1024

B) 512

C) 2046

D) 1023

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Términos

10 términos, $a_1=1$, $r=2$.

2 Fórmula

$S_n = a_1\frac{r^n-1}{r-1}$.

3 Calcula

$\frac{2^{10}-1}{1}=1023$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula 2^{10} y olvida restar 1.

B) Entrega el último término.

C) Multiplica por 2 la suma correcta.

Idea clave. Cuenta bien los términos: de 2^0 a 2^9 hay 10.